APCS 程式設計系列 · U10 · 實作中高級 · C++ / Python 對照版

枚舉與貪心 練習題

暴力枚舉先估算 · 剪枝 · 位元運算 · 位元枚舉子集 · 活動選擇 · 找零錢反例 · 短工作先做

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
printf("%d %d", 6 ^ 3, 6 & 3);
```

Python

```python
print(6 ^ 3, 6 & 3)
```

(A) 216 2　(B) 5 2　(C) 5 7　(D) 9 18

2. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
printf("%d %d", 1 << 4, 100 >> 3);
```

Python

```python
print(1 << 4, 100 >> 3)
```

(A) 16 12　(B) 5 97　(C) 4 12　(D) 16 13

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3] = {3, 5, 6}, cnt = 0;
for (int m = 0; m < (1 << 3); m++) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        if ((m >> i) & 1) s += a[i];
    if (s <= 8) cnt++;
}
printf("%d", cnt);
```

Python

```python
a = [3, 5, 6]
cnt = 0
for m in range(1 << 3):
    s = 0
    for i in range(3):
        if (m >> i) & 1:
            s += a[i]
    if s <= 8:
        cnt += 1
print(cnt)
```

(A) 4　(B) 3　(C) 8　(D) 5

4. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int x = 4;
if (x & 1 == 0) printf("even");
else printf("odd");
```

(A) odd　(B) even　(C) 4　(D) 編譯錯誤

5. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
x = 4
if x & 1 == 0:
    print("even")
else:
    print("odd")
```

(A) odd (B) 4 (C) even (D) 語法錯誤

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int mask = 13;
for (int i = 0; i < 4; i++)
    if ((mask >> i) & 1) printf("%d ", i);
```

```python
mask = 13
for i in range(4):
    if (mask >> i) & 1:
        print(i, end=" ")
```

(A) 1 0 1 1 (B) 3 2 0 (C) 0 2 3 (D) 1 3 4

7. 下列活動已依結束時間排好，程式片段執行後，輸出為何？

```c
int s[5] = {1, 3, 0, 5, 8};
int e[5] = {4, 5, 6, 7, 9};
int last = -1, cnt = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    if (s[i] >= last) {
        cnt++;
        last = e[i];
    }
printf("%d %d", cnt, last);
```

```python
s = [1, 3, 0, 5, 8]
e = [4, 5, 6, 7, 9]
last, cnt = -1, 0
for i in range(5):
    if s[i] >= last:
        cnt += 1
        last = e[i]
print(cnt, last)
```

(A) 2 7 (B) 3 7 (C) 5 9 (D) 3 9

8. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int c[3] = {4, 3, 1}, n = 6, k = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    k += n / c[i];
    n %= c[i];
}
printf("%d", k);
```

```python
c = [4, 3, 1]
n, k = 6, 0
for i in range(3):
    k += n // c[i]
    n %= c[i]
print(k)
```

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 1

9. 一台機器有 4 個工作，所需時間分別為 5、2、8、1，一次只能做一個。每個工作的「完成時間」加總，最小是多少？

(A) 43 (B) 52 (C) 28 (D) 16

10. n = 20 時用位元枚舉列出所有子集，每個子集再花 n 步算總和，總共大約要做幾步？

(A) 約 2000 萬步 (B) 約 400 步 (C) 約 2 萬步 (D) 約 1 兆步

11. 【C 題本限定】要把 2 的 40 次方存進 long long x，下列哪一個寫法正確？

(A) x = 1 << 40;
(B) x = 1LL << 40;
(C) x = 2 ^ 40;
(D) x = 40 << 1;

12. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python
```python
print(1 << 40 == 2 ** 40, 2 ^ 40)
```

(A) True 1099511627776
(B) False 42
(C) False 38
(D) True 42

13. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C
```c
int x = 44, c = 0;
while (x > 0) {
    x = x & (x - 1);
    c++;
}
printf("%d", c);
```

Python
```python
x, c = 44, 0
while x > 0:
    x = x & (x - 1)
    c += 1
print(c)
```

(A) 44
(B) 6
(C) 2
(D) 3

14. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C
```c
int cnt = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    for (int j = 1; j <= 10; j++) {
        if (i * j > 12) break;
        cnt++;
    }
printf("%d", cnt);
```

Python
```python
cnt = 0
for i in range(1, 11):
    for j in range(1, 11):
        if i * j > 12:
            break
        cnt += 1
print(cnt)
```

(A) 100
(B) 31
(C) 33
(D) 12

15. 有三個活動 [1, 10]、[2, 3]、[4, 5]。若貪心規則是「每次選開始時間最早、而且不衝突的活動」，會選到幾個？

(A) 2 個
(B) 3 個
(C) 1 個
(D) 0 個

16. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C
```c
int a[5] = {4, 7, 4, 9, 7}, x = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    x ^= a[i];
printf("%d", x);
```

Python
```python
a = [4, 7, 4, 9, 7]
x = 0
for v in a:
    x ^= v
print(x)
```

(A) 9
(B) 0
(C) 15
(D) 31

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 買雞問題

市場賣三種雞：公雞每隻 p 元、母雞每隻 q 元、小雞每隻 r 元。
要剛好買 N 隻雞、剛好花 M 元（每種可以買 0 隻），請問共有幾種買法？

輸入說明 一行五個整數 N M p q r（$1 \le N \le 1000$，$1 \le M \le 10^7$，$1 \le p, q, r \le 10^4$）。
輸出說明 一個整數，買法的數目。

範例 1

輸入	輸出
`100 200 5 3 1`	`26`

範例 2

輸入	輸出
`3 10 2 3 4`	`2`

【中高級】實作 2 挑選菜色

餐廳有 n 道菜，第 i 道的價錢是 c_i、美味度是 v_i。預算是 C 元。
另外有 m 組「不能同時點」的菜（例如兩道都很辣）。請問在不超過預算、也沒有同時點到衝突菜色的情況下，美味度總和最大是多少？可以一道都不點。

輸入說明 第一行三個整數 n m C；接下來 n 行，每行兩個整數 c_i v_i；再接下來 m 行，每行兩個整數 a b，表示第 a 道和第 b 道不能同時點（編號從 1 開始，$a \neq b$）。
輸出說明 一個整數，最大的美味度總和。
範圍 $1 \le n \le 16$，$0 \le m \le n(n-1)/2$，$1 \le c_i, v_i \le 10^9$，$1 \le C \le 10^{11}$。

範例 1

輸入	輸出

`3 1 10`
`4 5`
`5 6`
`6 8`
`1 3`
	`11`

範例 2

輸入	輸出

`2 0 3`
`5 10`
`4 7`
	`0`

【中級】實作 3 教室借用

學校只有一間多功能教室，收到 n 份借用申請，第 i 份要從時間 s_i 用到時間 e_i。
兩份申請的時間不能重疊，但一份在時間 t 結束、另一份在時間 t 開始是可以的。請問最多能核准幾份申請？

輸入說明 第一行一個整數 n；接下來 n 行，每行兩個整數 s_i e_i（$1 \le n \le 2\times10^5$，$0 \le s_i < e_i \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最多能核准的申請數。

範例 1

輸入	輸出
5 1 4 3 5 0 6 5 7 8 9	3

範例 2

輸入	輸出
3 1 10 2 3 4 5	2

【中高級】實作 4 郵局櫃台

郵局有 k 個櫃台，同時有 n 位客人在 0 時刻到達，第 i 位客人要辦 t_i 分鐘。每個櫃台一次只服務一位客人，服務完馬上換下一位。
每位客人的「完成時間」是從 0 時刻到他辦完的時間。郵局可以自由安排誰去哪個櫃台、先後順序，請問所有客人的完成時間總和最小是多少？

輸入說明 第一行兩個整數 n k；第二行 n 個整數 t_i（$1 \le k \le n \le 2\times10^5$，$1 \le t_i \le 10^6$）。
輸出說明 一個整數，完成時間總和的最小值。

範例 1

輸入	輸出
3 1 3 1 2	10

範例 2

輸入	輸出
5 2 5 2 8 1 3	26

【中高級】實作 5 路燈照明

一條路從位置 0 到位置 L。路邊有 n 盞路燈，第 i 盞可以照亮 $[a_i, b_i]$ 這一段（包含兩端）。
請問最少要打開幾盞路燈，才能讓整條路 [0, L] 的每一點都被照亮？如果全部打開也做不到，輸出 -1。
兩段只要端點碰在一起，就算接得起來。

輸入說明 第一行兩個整數 n L；接下來 n 行，每行兩個整數 a_i b_i（$1 \leqq n \leqq 2\times10^5$，$1 \leqq L \leqq 10^9$，$0 \leqq a_i \leqq b_i \leqq 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最少的路燈數，或 -1。

範例 1

輸入	輸出
4 10 0 3 2 6 3 8 7 10	3

範例 2

輸入	輸出
2 10 0 4 5 10	-1